Casi d’Uso (Versione 2)

Casi d’Uso (Versione 2)

Ingegneria del Software · A.A. 2025–2026
Membri del gruppo: Principe Raffaele (749438), Riccardo Marini (746230)

> **Legenda modifiche rispetto alla Versione 1**
> 🆕 = caso d’uso **nuovo** introdotto nella Versione 2
> ✏️ = caso d’uso **modificato** rispetto alla Versione 1
> *(nessuna icona)* = caso d’uso **invariato** rispetto alla Versione 1

---

1. Panoramica

La Versione 2 estende la Versione 1 consentendo al configuratore di **proporre iniziative**, pubblicarle in bacheca e visualizzarle. L’accesso è ancora riservato al solo Configuratore.

Attori

- **Configuratore**: utente che gestisce il back-end (credenziali, campi, categorie, proposte).
- **Sistema**: esegue operazioni automatiche (inizializzazione campi base, salvataggio persistente, validazione proposte, gestione stati).

Elenco casi d’uso

ID	Nome	Stato in V2
UC01	Login	✏️ modificato
UC02	Imposta credenziali personali (primo accesso)	invariato
UC03	Logout	✏️ modificato
UC04	Visualizza campi base	invariato
UC05	Aggiungi campo comune	invariato
UC06	Rimuovi campo comune	invariato
UC07	Modifica obbligatorietà campo comune	invariato
UC08	Aggiungi categoria	invariato
UC09	Rimuovi categoria	invariato
UC10	Aggiungi campo specifico a categoria	invariato
UC11	Rimuovi campo specifico da categoria	invariato
UC12	Modifica obbligatorietà campo specifico	invariato
UC13	Visualizza categorie e campi	invariato
UC14	Visualizza dettaglio categoria	invariato
UC15	**Crea proposta**	🆕 nuovo
UC16	**Compila / Modifica campi proposta**	🆕 nuovo
UC17	**Pubblica proposta in bacheca**	🆕 nuovo
UC18	**Elimina proposta dalla sessione**	🆕 nuovo
UC19	**Visualizza bacheca**	🆕 nuovo

Requisiti aggiuntivi implementati (V2)

- **RA10** – Al logout, le proposte non pubblicate vengono scartate automaticamente con notifica.
- **RA11** – Dopo la compilazione, se la proposta è VALIDA, il sistema offre la pubblicazione immediata.
- **RA12** – La compilazione mostra il valore attuale di ogni campo e permette di aggiornarlo o mantenerlo (INVIO senza testo).
- **RA13** – Nel menu principale viene indicato il numero di proposte in sessione e il numero di proposte aperte in bacheca.
- **RA14** – La bacheca mostra solo le categorie che hanno almeno una proposta aperta.
- **RA15** – Snapshot dei campi: i campi di una proposta vengono catturati al momento della creazione; successive modifiche alla configurazione non influenzano le proposte già create.

---

2. Casi d'uso in forma testuale

✏️ UC01 — Login *(modificato)*

> **Modifica rispetto a V1:** al punto 7 il menu principale mostra ora i contatori di proposte in sessione e proposte aperte in bacheca (RA13).

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata. Il configuratore non è autenticato.
- **Trigger:** Il configuratore avvia una sessione di lavoro.

Flusso principale

1. Il sistema mostra la schermata di login.
2. Il configuratore inserisce username e password.
3. Il sistema verifica le credenziali.
4. Se valide, il sistema autentica il configuratore.
5. Il sistema verifica se si tratta del primo accesso (`primoAccesso = true`).
6. Se primo accesso, il caso d'uso estende UC02.
7. Il sistema mostra il menu principale con i contatori aggiornati: numero di proposte in sessione e numero di proposte aperte in bacheca. *(nuovo in V2)*

Flussi alternativi

- **3a. Credenziali non valide**
  1. Il sistema mostra un messaggio di errore.
  2. Il configuratore può ritentare (max 3 tentativi).
  3. Dopo 3 tentativi falliti, il sistema blocca l'accesso alla sessione.
- **3b. Nessun configuratore registrato**
  1. Il sistema accetta credenziali di default (`admin` / `admin123`).
  2. Il sistema crea il primo configuratore con tali credenziali.
  3. Imposta `primoAccesso = true` e estende UC02.

Postcondizioni

Il configuratore è autenticato e può operare sul back-end.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA01**: massimo 3 tentativi di login per sessione.
- Il sistema mostra il numero di tentativi rimasti.
- Le credenziali di default sono uniche e definite all'installazione.
- **RA13** *(nuovo in V2)*: al momento della visualizzazione del menu principale, il sistema mostra in tempo reale il numero di proposte presenti nella sessione corrente e il numero di proposte aperte in bacheca.

> Classe: `ConfiguratoreView` metodo: `menuPrincipale()`
>
> ```
> int nSessione = controller.getProposteSessione().size();
> int nBacheca  = controller.getBacheca().size();
> System.out.println("  5. Gestione proposte          [" + nSessione + " in sessione]");
> System.out.println("  6. Visualizza bacheca         [" + nBacheca  + " proposte apert
> e]");
> ```

✏️ UC03 — Logout *(modificato)*

> **Modifica rispetto a V1:** al punto 2 il sistema ora scarta le proposte di sessione non pubblicate e ne notifica il configuratore.

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Configuratore autenticato.
- **Trigger:** Selezione “Logout”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona Logout.
2. Il sistema scarta le proposte non pubblicate della sessione corrente (stato BOZZA o VALIDA). *(nuovo in V2)*
3. Se erano presenti proposte non pubblicate, il sistema avvisa il configuratore. *(nuovo in V2)*
4. Il sistema termina la sessione corrente.
5. Il sistema chiede se accedere con un altro account.
6. **Sì:** ritorna a UC01.
7. **No:** termina l’applicazione.

Flussi alternativi

(nessuna variazione rispetto a V1)

Postcondizioni

Sessione terminata. Proposte non pubblicate scartate. Dati già salvati durante la sessione.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA07** (invariato): richiesta “altro account” o “termina”.
- **RA08** (invariato): salvataggio automatico, nessun salvataggio esplicito.
- **RA10** *(nuovo)*: le proposte BOZZA e VALIDA vengono scartate al logout; solo le proposte APERTE sono persistite.

> Classe: `ConfiguratoreController`

```
public void logout() {
    proposteSessione.clear(); // scarto
    configuratoreCorrente = null;
}
```

Classe: `ConfiguratoreView` metodo: `avvia()`

```
int nScartate = controller.getProposteSessione().size();
controller.logout();
if (nScartate > 0)
    System.out.println("  NOTA: le proposte non pubblicate sono state scartate.");
```

🆕 UC15 — Crea proposta

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una categoria.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Nuova proposta” nel menu “Gestione proposte”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona “Gestione proposte” dal menu principale.
2. Il sistema mostra il menu proposte con l’elenco delle proposte in sessione (se presenti).
3. Il configuratore seleziona “Nuova proposta”.
4. Il sistema mostra l’elenco delle categorie disponibili.
5. Il configuratore inserisce il nome della categoria.
6. Il sistema verifica che la categoria esista.
7. Il sistema crea la proposta con uno snapshot dei campi correnti (base + comuni + specifici della categoria) e la aggiunge alla sessione con stato BOZZA.
8. Il sistema mostra un ID univoco per la proposta appena creata.
9. Il caso d’uso estende UC16 (compilazione dei campi).
10. Il sistema mostra il riepilogo della proposta con stato corrente.
11. Se la proposta è VALIDA, il sistema offre la pubblicazione immediata (estende UC17).

Flussi alternativi

- **4a. Nessuna categoria disponibile:** il sistema mostra errore e torna al menu proposte.
- **6a. Categoria non trovata:** il sistema mostra errore e torna al menu proposte.

Postcondizioni

La proposta è creata in sessione con stato BOZZA o VALIDA. Non è ancora persistita.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA11**: se dopo la compilazione la proposta è VALIDA, il sistema offre di pubblicarla subito.

Classe: `ConfiguratoreView` metodo: `offriPubblicazione()`

```
if (p.getStato() == StatoProposta.VALIDA) {
    System.out.print("  La proposta e' VALIDA. Pubblicarla in bacheca ora? (s/n): ");
```

```
    if (scanner.nextLine().trim().equalsIgnoreCase("s")) {
        String err = controller.pubblicaProposta(p);
        ...
    }
}
```

- **RA15**: lo snapshot dei campi è immutabile — successive modifiche alla configurazione non influenzano questa proposta.

> Classe: `ConfiguratoreController` metodo: `creaProposta()`
>
> ```
> LinkedHashMap<String, Boolean> snapshot = new LinkedHashMap<>();
> appData.getCampiBase()   .forEach(c -> snapshot.put(c.getNome(), true));
> appData.getCampiComuni() .forEach(c -> snapshot.put(c.getNome(), c.isObbligatorio()));
> cat.getCampiSpecifici()  .forEach(c -> snapshot.put(c.getNome(), c.isObbligatorio()));
>
> Proposta p = new Proposta(id, nomeCategoria, usernameCreatore, snapshot);
> ```
>
> E nel costruttore di `Proposta`, lo snapshot viene difensivamente copiato:
>
> ```
> this.campiSnapshot = new LinkedHashMap<>(campiOrdinati); // copia difensiva
> ```

- La proposta viene identificata da un ID numerico progressivo assegnato dal sistema.

🆕 UC16 — Compila / Modifica campi proposta

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una proposta in sessione.
- **Trigger:** Esteso da UC15 (creazione), oppure il configuratore seleziona “Continua compilazione” nel menu proposte.

Flusso principale

1. Il sistema mostra i campi della proposta uno per uno, nell’ordine: base, comuni, specifici.
2. Per ogni campo il sistema indica:
   - `[OBB]` se obbligatorio, `[FAC]` se facoltativo.
   - Per i campi data, il formato richiesto `(gg/mm/aaaa)`.
   - Il valore attuale del campo, se già compilato.
3. Il configuratore inserisce un valore o preme INVIO per mantenere il valore attuale.
4. Il sistema aggiorna il campo e ricalcola lo stato della proposta (BOZZA / VALIDA).
5. Al termine di tutti i campi, il sistema mostra il riepilogo completo.
6. Se lo stato è BOZZA, il sistema elenca i problemi che impediscono la pubblicazione.
7. Se lo stato è VALIDA, il sistema offre la pubblicazione immediata (estende UC17).

Flussi alternativi

- **3a. Valore non valido per un campo data:** il sistema mostra errore di formato; il valore non viene aggiornato.
- **6a. Il configuratore vuole riprendere la compilazione in seguito:** torna al menu proposte; la proposta rimane in sessione.

Postcondizioni

I campi inseriti sono aggiornati nella proposta. Lo stato è BOZZA o VALIDA.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA12**: INVIO senza testo mantiene il valore attuale; utile per ripassare solo i campi errati.

> Classe: `ConfiguratoreView` metodo: `compilaCampiProposta()`
>
> ```
> String input = scanner.nextLine().trim();
> if (!input.isEmpty()) {           // solo se l'utente ha scritto qualcosa
>  String err = controller.setValoreCampo(p, nome, input);
>  if (!err.isEmpty()) stampaErrore(err);
> }
> // se input è vuoto → il campo non viene toccato
> ```

- Vincoli di data verificati automaticamente ad ogni aggiornamento:
  - "Termine ultimo di iscrizione" > data odierna.
  - "Data" >= "Termine ultimo di iscrizione" + 2 giorni.
  - "Data conclusiva" >= "Data".

🆕 UC17 — Pubblica proposta in bacheca

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una proposta in sessione con stato VALIDA.
- **Trigger:** Esteso da UC15/UC16 (offerta immediata dopo compilazione), oppure il configuratore seleziona "Pubblica proposta" nel menu proposte.

Flusso principale

1. Il sistema mostra l'elenco delle proposte in sessione con stato VALIDA.
2. Il configuratore inserisce l'ID della proposta da pubblicare.
3. Il sistema verifica che la proposta sia VALIDA (ricalcola la validità al momento della richiesta).
4. Il sistema imposta lo stato della proposta a APERTA e registra la data di pubblicazione.
5. Il sistema rimuove la proposta dall'elenco di sessione e la aggiunge alla bacheca.
6. Il sistema salva la proposta in forma persistente.
7. Il sistema mostra conferma dell'operazione.

Flussi alternativi

- **1a. Nessuna proposta VALIDA in sessione:** il sistema mostra errore con indicazione di completare i campi obbligatori e rispettare i vincoli di data.
- **2a. ID non valido o non corrispondente a una proposta VALIDA:** il sistema mostra errore.
- **3a. La proposta non è più VALIDA al momento della pubblicazione** (es. vincolo di data diventato insoddisfatto): il sistema mostra l'elenco dei problemi e non pubblica.

Postcondizioni

La proposta ha stato APERTA, è nella bacheca ed è salvata in forma persistente. Non è più presente tra le proposte di sessione.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Solo le proposte APERTE vengono persistite; BOZZA e VALIDA esistono solo in sessione.
- La data di pubblicazione corrisponde alla data odierna al momento della pubblicazione.

🆕 UC18 — Elimina proposta dalla sessione

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una proposta in sessione (stato BOZZA o VALIDA).
- **Trigger:** Il configuratore seleziona "Elimina proposta" nel menu proposte.

Flusso principale

1. Il sistema mostra l'elenco delle proposte in sessione.
2. Il configuratore inserisce l'ID della proposta da eliminare.
3. Il sistema chiede conferma prima dell'eliminazione.
4. Il configuratore conferma.
5. Il sistema rimuove la proposta dalla sessione.
6. Il sistema mostra conferma dell'operazione.

Flussi alternativi

- **2a. ID non valido o non presente in sessione:** il sistema mostra errore.
- **4a. Il configuratore annulla:** operazione interrotta, nessuna modifica.

Postcondizioni

La proposta è rimossa dalla sessione. Non è mai stata persistita.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Non è possibile eliminare proposte già pubblicate in bacheca (stato APERTA).
- Questa operazione è distinta dallo scarto automatico al logout (**RA10**).

🆕 UC19 — Visualizza bacheca

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona "Visualizza bacheca" dal menu principale.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona "Visualizza bacheca".
2. Il sistema recupera tutte le proposte con stato APERTA.
3. Per ogni categoria che ha almeno una proposta aperta, il sistema mostra:
   - il nome della categoria (in maiuscolo) e il numero di proposte.
   - per ciascuna proposta: ID, data di pubblicazione, creatore.
   - per ciascuna proposta: i campi compilati con i rispettivi valori (i campi facoltativi non compilati vengono omessi)
4. Il configuratore preme INVIO per tornare al menu principale.

Flussi alternativi

- **2a. Nessuna proposta in bacheca:** il sistema mostra “(Nessuna proposta aperta in bacheca)”.
- **3a. Alcune categorie non hanno proposte aperte:** quelle categorie non vengono mostrate (RA14).
- **3b.** Una o più proposte in bacheca appartengono a una categoria successivamente rimossa: il sistema le raggruppa e le visualizza sotto l'etichetta *(categoria rimossa)*.

Postcondizioni

Nessuna modifica allo stato del sistema.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA14**: vengono visualizzate solo le categorie con almeno una proposta aperta.

> Classe: `ConfiguratoreView` metodo: `visualizzaBacheca()`
>
> ```
> for (Categoria cat : controller.getCategorie()) {
>  List<Proposta> perCat = controller.getBachecaPerCategoria(cat.getNome());
>  if (perCat.isEmpty()) continue;   // categoria saltata se non ha proposte
>  System.out.println("  CATEGORIA: " + cat.getNome().toUpperCase()
>  + "  (" + perCat.size() + " proposta/e)");
>  ...
> }
> ```

- Le proposte in bacheca sono persistite; sono quindi visibili anche dopo il riavvio dell’applicazione.
- In V3, la bacheca sarà resa visibile anche ai fruitori.